DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Sistema de Gestión de Vacaciones

Especificación de Alcance, Matriz de Jerarquías y Arquitectura On-Premise

PROYECTO TI

Entorno: Red Local (LAN)

Versión: 1.0 Oficial

01. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y JERARQUÍAS

El sistema garantiza la gobernanza interna respetando la segmentación por unidades de negocio de Grupo JAMA:

- **Unidades de Negocio y Gerentes:** Cada unidad operativa opera con su gerencia titular responsable, manteniendo el control directo de su plantilla.
- **Matriz de Aprobación Automatizada:** Se parametriza por puesto y unidad de negocio; el sistema enruta automáticamente la solicitud al supervisor o gerente correspondiente sin intervención manual.
- **Control de Acceso Jerárquico:** Cada puesto de liderazgo accede estrictamente a la información y aprobaciones que le competen conforme a su organigrama.

02. ORIGEN Y ARQUITECTURA DE DATOS

Arquitectura desacoplada para salvaguardar la integridad de los sistemas centrales y optimizar el rendimiento:

CAPA DE DATOS	CAMPOS Y ENTIDADES CLAVE	ESTRATEGIA TÉCNICA
Datos Maestros (Lectura) Nóminas / SQL Server	Padrón de personal (ID, nombre, correo, puesto, departamento, unidad de negocio, fecha de ingreso para cálculo LFT y saldo).	Extracción controlada vía vistas o tareas programadas nocturnas (Push/Pull) sin bloquear producción.
Base de Datos Operativa (Escritura) Motor Relacional Local	`cat_empleados`, `cat_jerarquias`, `tbl_solicitudes_vacaciones`, `tbl_autorizaciones_log`, `tbl_calendario_festivos`.	Persistencia local dedicada; garantiza total autonomía funcional dentro de la red corporativa.
Sellado Digital y Auditoría Trazabilidad Inmutable	Registro de ID de aprobador, marca temporal (timestamp), método de autorización (Teams/Web) y estatus.	Validez digital inmediata en BD; erradica formatos en papel o firmas manuales intermedias.

03. CICLO OPERATIVO DE SOLICITUD Y APROBACIÓN

FASE	RESPONSABLE / CANAL	DESCRIPCIÓN DEL FLUJO
Paso 1	**Colaborador** Portal Web Interno	Ingresa al portal institucional en red local y selecciona fechas. El sistema valida automáticamente días inhábiles y saldo legal disponible.
Paso 2	**Aprobador / Gerencia** Microsoft Teams	Recibe notificación en chat individual de Teams con tarjeta adaptable (*Adaptive Card*) o mensaje con enlace directo para autorizar en 1 clic.
Paso 3	**Sistema Interno** Base de Datos	Acreditación instantánea del visto bueno, descuento del saldo de días e inserción en la bitácora histórica de auditoría.
Paso 4	**Desarrollo Organizacional** Aviso Automático	Recepción de confirmación formal con el expediente completo de la solicitud para su aplicación e impacto directo en el sistema de nómina.

04. MÓDULOS DE REPORTERÍA E INFRAESTRUCTURA ON-PREMISE

REPORTERÍA Y ANALÍTICA

- **Saldos y Balances:** Balance individualizado de días devengados, tomados y disponibles.
- **Tablero de Solicitudes:** Seguimiento en tiempo real de estatus (Pendiente, Autorizado, Aplicado en Nómina).
- **Calendario de Ausencias:** Programación visual de vacaciones por departamento y unidad de negocio.
- **Filtros Jerárquicos:** Visualización estricta por permisos de gerencia y centro de costos.

INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD

- **Red 100% Local:** Despliegue confinado a la LAN interna, sin exposición a puertos ni nubes públicas.
- **Hospedaje en Synology NAS:** Ejecución en contenedores Docker / Container Manager sobre infraestructura actual.
- **Framework Aplicativo:** Interfaz ágil e interactiva desarrollada en Python (Streamlit).
- **Protección Perimetral:** Segmentación por VLANs y reglas de acceso controladas por firewall.

> **Cumplimiento y Privacidad Institucional:** El procesamiento dentro de la red privada garantiza máxima confidencialidad en los datos laborales de Grupo JAMA, optimiza los tiempos de gestión entre gerencias y DO, y aprovecha la infraestructura tecnológica disponible.